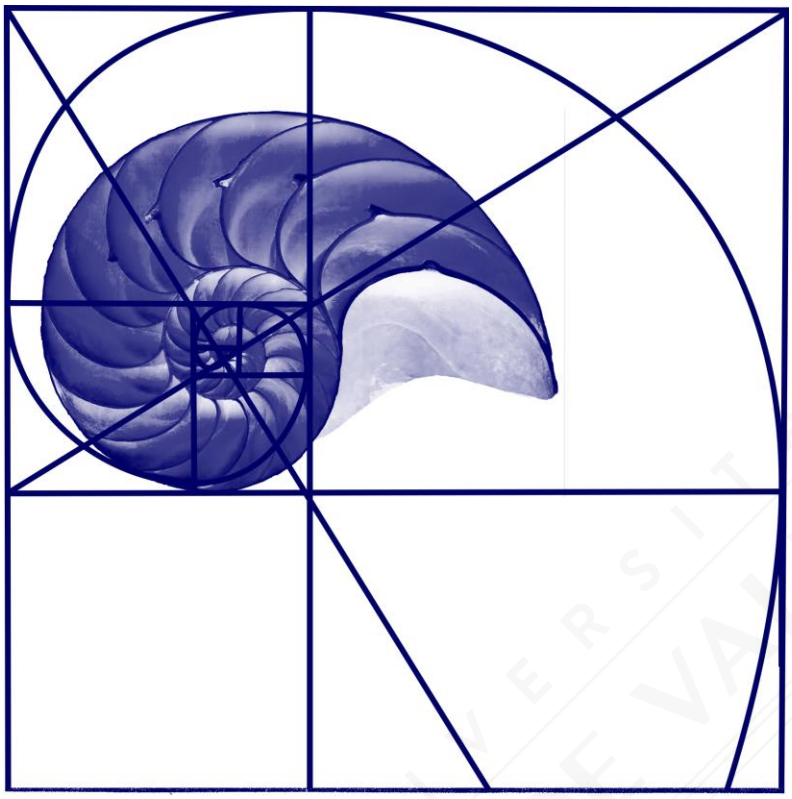


RESUMEN RMA-04
GEOMETRÍA II

Nombre _____

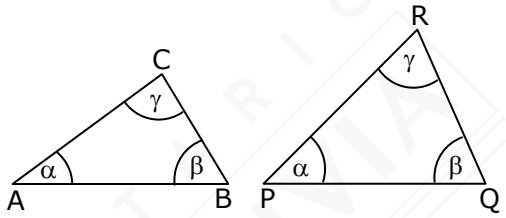
Curso _____

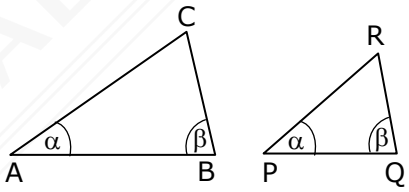
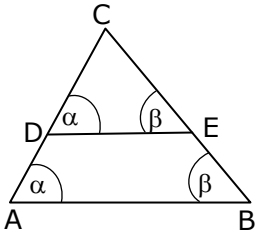
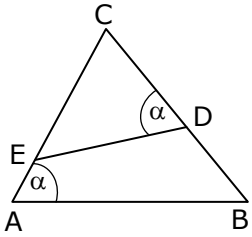
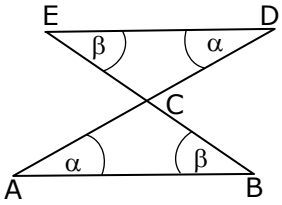
Profesor _____

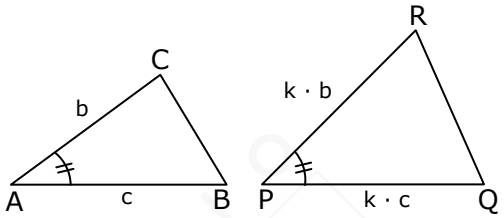
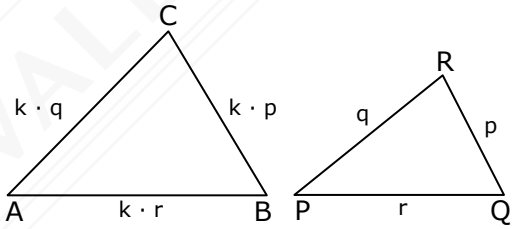
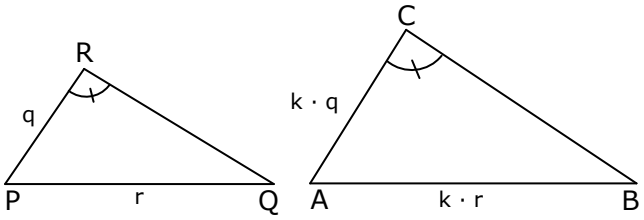
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Figuras Semejantes

Dos figuras son semejantes si sus lados homólogos son proporcionales y sus ángulos correspondientes son congruentes.

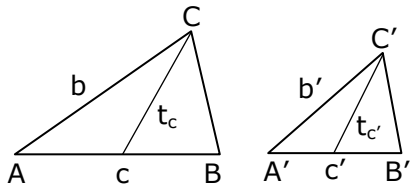
SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS	
$\Delta ABC \sim \Delta PQR$ si y solo si $\measuredangle A \cong \measuredangle P$ $\measuredangle B \cong \measuredangle Q$ $\measuredangle C \cong \measuredangle R$ Lados homólogos proporcionales $\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{CA}{RP}$	

TEOREMA FUNDAMENTAL Si $\measuredangle A \cong \measuredangle P$; $\measuredangle B \cong \measuredangle Q$, entonces $\Delta ABC \sim \Delta PQR$	
Corolario 1 Si $\overline{DE} \,//\, \overline{AB}$, entonces $\Delta ABC \sim \Delta DEC$	
Corolario 2 Si $\measuredangle EDC \cong \measuredangle CAB$, entonces $\Delta ABC \sim \Delta DEC$	
Corolario 3 Si $\overline{DE} \,//\, \overline{AB}$, entonces $\Delta ABC \sim \Delta DEC$	

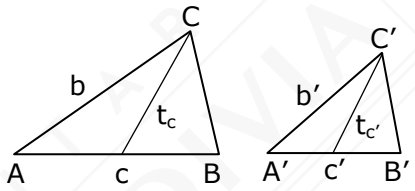
CRITERIOS DE SEMEJANZA	
LAL (Lado-Ángulo-Lado) **Si** $\measuredangle A \cong \measuredangle P$ **y** $\frac{AC}{PR} = \frac{AB}{PQ}$, **entonces** $\Delta ABC \sim \Delta PQR$	
LLL (Lado- Lado -Lado) **Si** $\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{CA}{RP}$, **entonces** $\Delta ABC \sim \Delta PQR$	
LLA> (Lado- Lado –Ángulo Mayor) **Si** $\measuredangle C \cong \measuredangle R$ **y** $\frac{AC}{PR} = \frac{AB}{PQ}$, **donde** **PQ > PR; AB > AC,** **entonces** $\Delta PQR \sim \Delta ABC$	

PROPORCIONALIDAD PARA EL PERÍMETRO Y ÁREA DE TRIÁNGULOS SEMEJANTES

$$\frac{\text{Perímetro } \Delta ABC}{\text{Perímetro } \Delta A'B'C'} = \frac{b}{b'} = \frac{t_c}{t_{c'}} = \frac{h_a}{h_{a'}} = \ldots$$



$$\frac{\text{Área } \Delta ABC}{\text{Área } \Delta A'B'C'} = \left(\frac{b}{b'}\right)^2 = \left(\frac{t_c}{t_{c'}}\right)^2 = \left(\frac{h_a}{h_{a'}}\right)^2 = \ldots$$

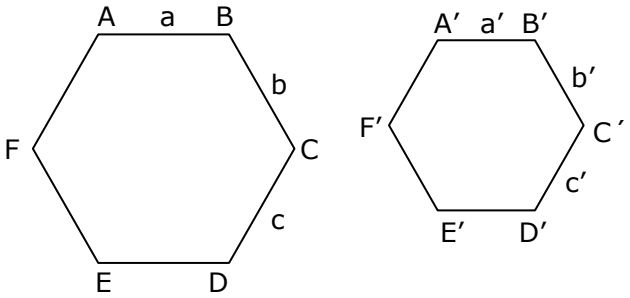


Observación:

La proporcionalidad para el perímetro y el área es válida también en polígonos semejantes.

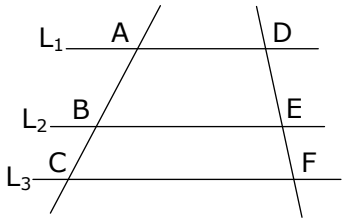
$$\frac{P(ABCDEF)}{P(A'B'C'D'E'F')} = \frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = \ldots$$

$$\frac{A(ABCDEF)}{A(A'B'C'D'E'F')} = \left(\frac{a}{a'}\right)^2 = \left(\frac{b}{b'}\right)^2 = \left(\frac{c}{c'}\right)^2 = \ldots$$



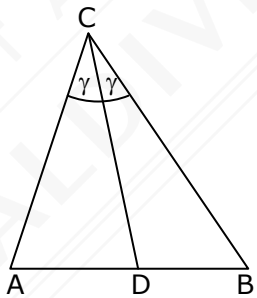
TEOREMA DE THALES

Si $L_1 // L_2 // L_3$, entonces $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$



TEOREMA DE LA BISECTRIZ INTERIOR

Si $\overline{CD}$ es bisectriz, entonces $\frac{AC}{AD} = \frac{BC}{BD}$



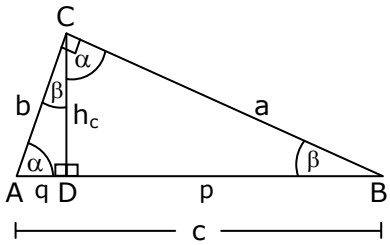
TEOREMA DE EUCLIDES

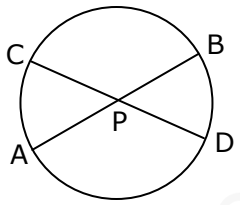
$$h_c^2 = p \cdot q$$

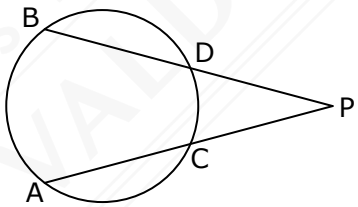
$$b^2 = q \cdot c$$

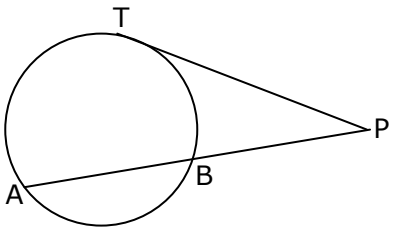
$$a^2 = p \cdot c$$

$$h_c = \frac{a \cdot b}{c}$$



TEOREMA DE LAS CUERDAS	
$\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ cuerdas y P punto de intersección de ellas. $AP \cdot PB = CP \cdot PD$	

TEOREMA DE LAS SECANTES	
$\overline{AP}$ y $\overline{BP}$ secantes, con C y D puntos de intersección con la circunferencia. $AP \cdot CP = BP \cdot DP$	

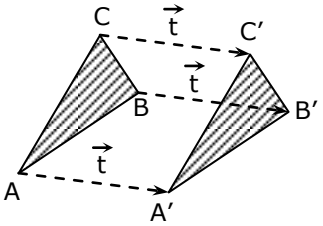
TEOREMA DE LA TANGENTE Y LA SECANTE	
$\overline{TP}$ tangente y $\overline{AP}$ secante a la circunferencia. $TP^2 = AP \cdot BP$	

DIVISIÓN DE TRAZOS

DIVISIÓN INTERNA	
$$\frac{AP}{PB} = \frac{m}{n}$$ Donde: AP = mt PB = nt AB = (m + n) · t t = constante	

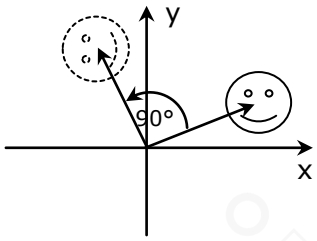
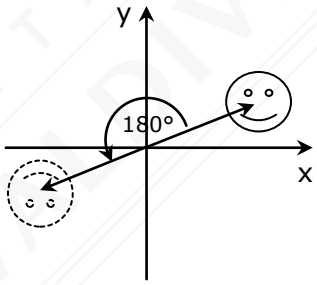
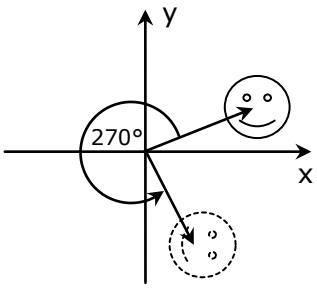
DIVISIÓN ÁUREA O DIVINA
Número áureo $$\varphi = \frac{AB}{AP} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618034$$
Si $\frac{AB}{AP} = \frac{AP}{PB}$, con PA > PB, entonces la razón $\frac{AB}{AP}$, se denomina razón áurea.

ISOMETRÍAS

TRASLACIONES	
Al ΔABC de la figura se le aplicó una traslación de vector $\vec{t}$ obteniéndose el ΔA'B'C'.	

OBSERVACIONES:

- Una figura que se traslada jamás rota, es decir, el ángulo que forma con la horizontal no varía.
- No importa el número de traslaciones que se realicen siempre es posible resumirlas en una única traslación.

ROTACIONES	
Rotación en 90° (antihoraria) respecto del origen	 R(0,90°) se tiene A(x,y) → A'(-y, x)
Rotación en 180° (antihoraria) respecto del origen	 R(0,180°) se tiene A(x,y) → A'(-x, -y)
Rotación en 270° (antihoraria) respecto del origen	 R(0,270°) se tiene A(x,y) → A'(y, -x) R(0,270°) = R(0, -90°)

SIMETRÍAS

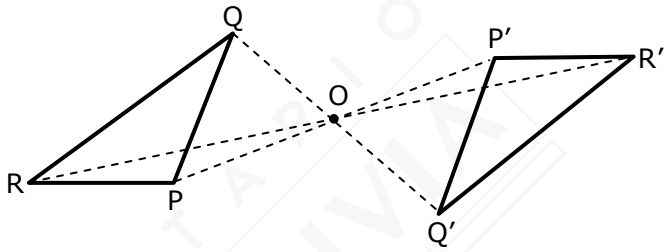
SIMETRÍA CENTRAL

O: **Centro de simetría**

OP = OP′

OQ = OQ′

OR = OR′



Observación:
Una simetría central es equivalente a una rotación en 180°.

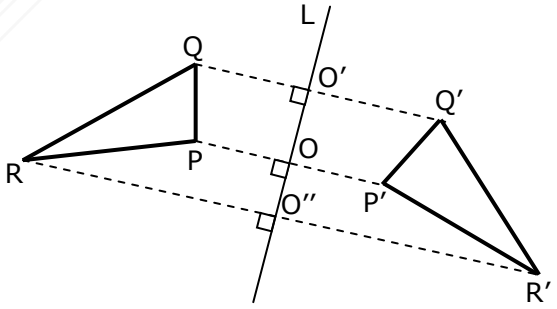
SIMETRÍA AXIAL

L: Eje de Simetría

OP = OP′ $\quad L \perp \overline{PP'}$

O′Q = O′Q′ y $L \perp \overline{QQ'}$

O″R = O″R′ $\quad L \perp \overline{RR'}$

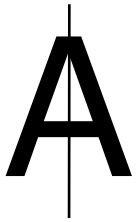
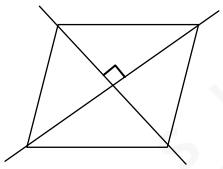


Observaciones:

- No es posible superponer mediante traslaciones y/o rotaciones, los triángulos congruentes PQR y P′Q′R′.
- Los puntos de la recta L permanecen invariantes ante una reflexión.

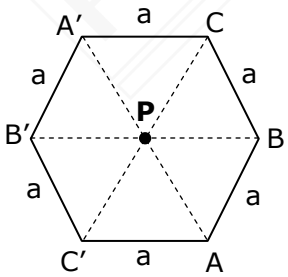
EJE DE SIMETRÍA

- Existen figuras que no tienen ejes de simetría.
- Existen figuras que tienen solo un eje de simetría.
- Existen figuras que tienen más de un eje de simetría.
- La circunferencia tiene infinitos ejes de simetría.

Un eje de simetría	Dos ejes de simetría	No tiene ejes de simetría
	 Rombo	Romboide

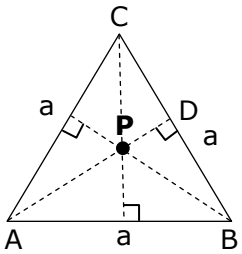
CENTRO DE SIMETRÍA

- El centro de simetría es único.
- No todas las figuras tienen centro de simetría.
- En una circunferencia el centro de simetría es el centro de la circunferencia.
- Los triángulos no tienen centro de simetría.
- Todos los paralelógramos tienen centro de simetría.



P centro de simetría

$\overline{A'P} \cong \overline{PA}$



P no es centro de simetría

$\overline{AP} \ncong \overline{PD}$